

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、傾斜角與斜率

想像你正在爬一個斜坡：坡度越大，代表越陡。直線的「傾斜角」就是用來描述一條直線相對於水平方向傾斜程度的角度。

規定：直線向上傾斜的角度 α 的範圍是 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ （水平線的傾斜角為 0° ）。

把傾斜角的正切值叫做這條直線的「斜率」，用 k 表示：

$$k = \tan \alpha$$

傾斜角為 90° 時（垂直於 x 軸），沒有斜率。

二、斜率公式（用兩點求斜率）

已知直線經過兩點 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) （其中 $x_1 \neq x_2$ ），斜率公式為：

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

提示：特殊角正切值 $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ， $\tan 45^\circ = 1$ ， $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

三、平行與垂直的判定

- 平行：若 $l_1 // l_2$ （不重合），則 $k_1 = k_2$
- 垂直：若 $l_1 \perp l_2$ ，則 $k_1 \times k_2 = -1$

範例

已知直線經過 A(1, 2)、B(4, 8)，求直線 AB 的斜率，並判斷傾斜角是銳角還是鈍角。

① 列式： $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

② 代入： $k = \frac{8 - 2}{4 - 1}$

③ 化簡： $k = \frac{6}{3} = 2$

④ 結論： $k = 2 > 0$ ， $\tan \alpha > 0$ ，所以傾斜角 α 為銳角。

接下來請拿《直線的傾斜角與斜率·課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。